

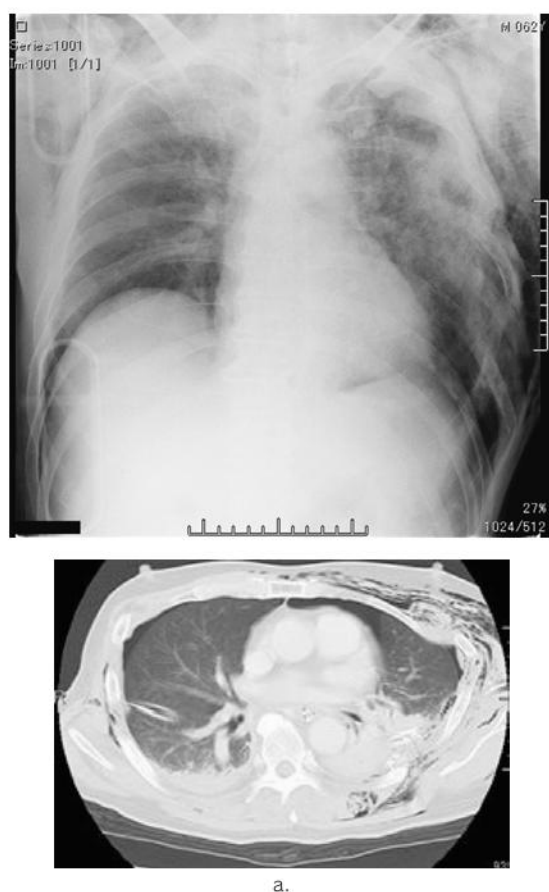


図1 動揺胸郭

a: 胸部X線写真およびCT像
b: 吸気時と呼気時で正常とは逆の胸壁運動が起こる様子

血管や広範な肺損傷に伴う大量出血では循環不全症状として、頻脈、血圧低下、ショックなどがみられる。頸静脈怒張、奇脈がみられる場合は外傷性心タンポナーデを考慮。緊張性気胸では呼吸音の消失、胸腔内圧上昇で静脈還流障害などによる血圧低下や呼吸不全など重篤な所見がみられる。

診断・検査

a 血液検査

出血による貧血の程度（ヘマトクリット値）や血小板値、生化学検査では電解質など、呼吸状態の把握には経皮的動脈血酸素飽和度、動脈血ガス分析、pHやBE、鈍的心損傷を疑えばCKやtroponin値などを測定する。輸血に備えクロスマッチ検査を必ず行っておく。

b 胸部X線写真

立位が困難で背臥位で撮影されることもあり、体位を念頭に入れて読影する。肺野の透過性亢進や無血管野は気胸、透過性の低下では血胸や肺内血腫、挫傷を考慮。縦隔陰影の偏位、拡大は心大血管損傷を疑

う。気管・気管支透亮像の低下、連続性の消失や縦隔気腫は気管・気管支損傷を考慮（図2a）。横隔膜の挙上や横隔膜上の消化管（胃、小腸）、肝臓陰影は横隔膜損傷の可能性もある。

c 超音波検査, CT

超音波検査は血胸や気胸、心嚢液貯留の診断に有用であり、最近では救急領域などの現場では必須とされている。特に胸部外傷の初期診療としてFAST（focused assessment with sonography for trauma）が推奨されており、超音波検査は重要である。最新のCT機種は、矢状断、前額断、横断、3Dなど、あらゆる構成が可能で情報量が多い。胸部X線では得にくい心大血管、気管・気管支損傷診断には欠かせない（図2b）。また肺挫傷、血気胸、胸壁損傷の範囲や程度の把握にも必要である。

d 気管支鏡、胸腔鏡

縦隔気腫や、胸腔からの気漏（エアリーク）が多く肺の拡張が得られない場合は気管・気管支損傷を疑い気管支鏡検査を行う。気管支壁の離開や部分欠損などが観察される。また横隔膜損傷の確認に胸腔鏡が有用